Contrato de Servicio: Streaming Service

1. Información general

Campo	Valor
Nombre del servicio	Streaming Service
Descripción	Servicio de negocio orientado a servir contenido de video/audio almacenado en Storage mediante streaming, con control de acceso y catálogo navegable. No almacena los bytes multimedia de forma permanente: los lee de Distributed Storage Service y los entrega en flujo continuo.
Objetivo	Permitir a los usuarios reproducir contenido multimedia sin necesidad de descargar el archivo completo antes de empezar a verlo, respetando los permisos de compartición existentes.
Responsabilidad	Streaming de video/audio, gestión de catálogo multimedia, control de acceso, permisos, generación de vistas previas (miniaturas de video), analítica básica de reproducción.
Tecnología	Libre para el equipo; el contrato es independiente de la implementación.
Protocolo de comunicación	HTTP/REST para catálogo y metadatos; streaming HTTP por rangos (Range Requests) o segmentado para la entrega del video/audio en sí.
Servicios consumidores	Clientes (Web, Windows, Linux, Android, iOS).
Servicios proveedores	Authentication Service (`ValidarToken`), Distributed Storage Service (lectura de contenido físico), Shared File Service (`ObtenerPermisosEfectivos`, para saber si el usuario puede reproducir un contenido compartido).

2. Funcionalidades (operaciones expuestas)

1. ListarCatalogo
2. BuscarContenido
3. ObtenerDetalleContenido
4. IniciarStream

5. SolicitarSegmento (para streaming segmentado tipo HLS/DASH, si se implementa así)
6. SubirContenidoMultimedia (fachada sobre Storage con post-procesamiento)
7. EliminarContenidoMultimedia
8. GenerarVistaPrevia (miniatura/poster de video)
9. RegistrarVisualizacion
10. ObtenerHistorialVisualizacion
11. ObtenerPermisosContenido (fachada sobre Shared File Service)

---

3. Contrato de cada operación

3.1 ListarCatalogo

Nombre: `ListarCatalogo` **Descripción:** Devuelve el listado de contenido multimedia visible para el usuario (propio + compartido con él), con metadatos suficientes para mostrar una grilla/catálogo sin necesidad de otra llamada por ítem. **Protocolo:** HTTP/REST

Parámetros de entrada:

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
`token`	string	Sí	Token de sesión	Validado contra Authentication
`categoria`	string	No	Filtro de categoría/etiqueta	—
`ordenPor`	enum	No	`RECIENTES`, `MAS_VISTOS`, `ALFABETICO`	Por defecto `RECIENTES`
`paginacion`	object	No	`offset`, `limit`	`limit` máximo 100

Datos de salida: lista paginada de `ContenidoMultimedia` (resumen: id, título, duración, miniatura, propietario, fecha).

Posibles errores:

Código	Descripción	Solución
`STR-001`	Token inválido/expirado	Reautenticar
`STR-002`	Categoría inexistente	Verificar valor de filtro

Reglas de negocio: el catálogo nunca muestra contenido sobre el que el usuario no tiene al menos permiso de lectura (delegado en `ObtenerPermisosContenido`) — el filtrado de

visibilidad ocurre en el servidor, nunca se envía al cliente una lista completa para que la filtre localmente.

Seguridad: Requiere token válido.

Dependencias: Authentication Service, Shared File Service (para determinar visibilidad).

Flujo interno: Presentación recibe filtros → Aplicación valida token → Dominio consulta metadatos multimedia propios + compartidos vía Shared File Service → Persistencia trae metadatos ya filtrados → respuesta paginada.

3.2 BuscarContenido / ObtenerDetalleContenido

Entrada (BuscarContenido): `token`, `criterioTexto`, `paginacion`. **Salida:** lista paginada de coincidencias.

Entrada (ObtenerDetalleContenido): `token`, `contenidoId`. **Salida:** metadatos completos (`título`, `descripción`, `duración`, `resolucionesDisponibles`, `tamanoBytes`, `formatoOriginal`, `fechaSubida`, `contadorVisualizaciones`). **Error:** `STR-101` (contenido no encontrado o sin permiso).

3.3 IniciarStream

Nombre: `IniciarStream` **Descripción:** Valida permisos y devuelve la información necesaria para que el cliente comience la reproducción (URL/manifest de streaming, o el punto de entrada para solicitar el primer segmento/rango de bytes). **Protocolo:** HTTP/REST (la negociación) + streaming HTTP por rangos para la entrega real

Parámetros de entrada:

Nombre	Tipo	Obligatorio	Descripción	Restricciones
`token`	string	Sí	—	—
`contenidoId`	UUID	Sí	Contenido a reproducir	Debe existir y el usuario debe tener permiso de lectura
`calidadSolicitada`	enum	No	`AUTO`, `BAJA`, `MEDIA`, `ALTA`	Si la calidad solicitada no está disponible, se degrada a la más cercana disponible, nunca se falla la operación por esto
`posicionInicial`	int (segundos)	No	Punto de reanudación	Por defecto 0

Datos de salida:

Nombre	Tipo	Descripción
`sesionStreamingId`	UUID	Identificador de la sesión de reproducción
`urlStreaming`	string	Endpoint desde el cual solicitar los bytes/segmentos
`calidadEfectiva`	enum	Calidad realmente entregada
`duracionTotal`	int	En segundos

Posibles errores:

Código	Descripción	Solución
`STR-101`	Contenido no encontrado o sin permiso	Verificar `contenidoId` y permisos
`STR-102`	Contenido aún en procesamiento (post-subida)	Reintentar más tarde
`STR-103`	Storage no disponible para servir el contenido	Reintentar; alertar a Monitoring

Reglas de negocio:

- La validación de permiso ocurre **una sola vez al iniciar la sesión de streaming**, no en cada solicitud de segmento/rango subsecuente — repetir la validación completa en cada fragmento de video sería prohibitivamente costoso; en su lugar, la sesión emitida (`sesionStreamingId`) actúa como autorización temporal válida solo para ese contenido y por tiempo limitado.
- Si el permiso del usuario sobre el contenido es revocado **durante** una reproducción activa, la sesión en curso puede continuar hasta su fin natural (no se interrumpe abruptamente a mitad de un video), pero no se permite iniciar una nueva sesión con la misma sesión revocada.

Seguridad: Requiere token válido y permiso de lectura sobre el contenido.

Dependencias: Authentication Service, Shared File Service (permisos), Distributed Storage Service (ubicación física del contenido).

Flujo interno: Presentación recibe solicitud → Aplicación valida token y permiso vía Shared File Service → Dominio determina calidad disponible y genera sesión de streaming → Persistencia registra la sesión → respuesta con URL/manifest → (fuera de esta operación) el cliente solicita bytes usando la sesión como autorización.

3.4 SolicitarSegmento

Descripción: Si se implementa streaming segmentado (tipo HLS/DASH) en lugar de Range Requests simples sobre un único archivo, esta operación entrega un segmento específico. **Entrada:** `sesionStreamingId`, `numeroSegmento`. **Salida:** bytes del segmento + metadatos de continuidad (`siguienteSegmentoDisponible`). **Error:** `STR-104` (sesión expirada o inválida), `STR-105` (segmento fuera de rango). **Regla de negocio:** la autorización de esta operación es la `sesionStreamingId`, no el token de usuario — evita repetir la validación de permisos completa en cada segmento (puede haber cientos por reproducción).

3.5 SubirContenidoMultimedia

Descripción: Fachada sobre `SubirArchivo` de Storage que además dispara post-procesamiento (generación de miniaturas, extracción de metadatos técnicos como duración/resolución/codec). **Entrada:** `token`, `rutaDestino`, `nombreArchivo`, `contenido` (delegado a Storage), `titulo`, `descripcion`, `categoria`. **Salida:** `contenidoId`, `estado` (`PROCESANDO` inicialmente, luego `DISPONIBLE`). **Error:** propagados de Storage (`STG-001` a `STG-006`), más `STR-201` (formato multimedia no soportado). **Regla de negocio:** el contenido queda en estado `PROCESANDO` hasta que el post-procesamiento (miniatura, metadatos técnicos, posiblemente transcodificación a múltiples calidades) termina — `IniciarStream` rechaza contenido en este estado (`STR-102`).

3.6 EliminarContenidoMultimedia

Entrada: `token`, `contenidoId`. **Salida:** confirmación. **Error:** `STR-101` (no encontrado o sin permiso `archivos:eliminar` delegado de Storage/Shared File). **Regla de negocio:** delega la eliminación real en Storage (soft delete); adicionalmente invalida cualquier `sesionStreamingId` activa sobre ese contenido.

3.7 GenerarVistaPrevia

Descripción: Operación interna (disparada tras `SubirContenidoMultimedia`, no expuesta directamente para invocación arbitraria por el cliente) que extrae uno o más fotogramas representativos como miniatura. **Entrada:** `contenidoId`. **Salida:** confirmación + `rutaMiniatura` (almacenada en Storage). **Regla de negocio:** si falla la generación de vista previa, el contenido igualmente pasa a `DISPONIBLE` para streaming (la miniatura es una mejora de UX, no un bloqueante funcional).

3.8 RegistrarVisualizacion / ObtenerHistorialVisualizacion

Entrada (RegistrarVisualizacion): `token`, `contenidoId`, `sesionStreamingId`, `segundosVistos`, `completado` (boolean). **Salida:** confirmación. **Regla de negocio:** se registra al finalizar o pausar la sesión (no continuamente), para no generar tráfico excesivo hacia Monitoring/analítica.

Entrada (ObtenerHistorialVisualizacion): `token`, `paginacion`. **Salida:** lista de visualizaciones propias, con progreso (para "continuar viendo").

3.9 ObtenerPermisosContenido

Descripción: Fachada directa sobre `ObtenerPermisosEfectivos` de Shared File Service, expuesta aquí para que el cliente no necesite conocer ese servicio directamente al construir la UI del catálogo. **Entrada:** `token`, `contenidoId`. **Salida:** `nivelPermisoEfectivo`.

---

4. Modelo de datos

ContenidoMultimedia

Atributo	Tipo	Descripción	Restricciones
`id`	UUID	Identificador	PK
`archivoId`	UUID	Referencia al archivo físico en Storage	FK lógica
`titulo`	string	—	1-256 caracteres
`descripcion`	string	—	—
`categoria`	string	—	—
`duracionSegundos`	int	—	—
`resolucionesDisponibles`	array<enum>	`BAJA`, `MEDIA`, `ALTA`	—
`estado`	enum	`PROCESANDO`, `DISPONIBLE`, `ELIMINADO`	—
`rutaMiniatura`	string (nullable)	—	—
`contadorVisualizaciones`	int	—	—

SesionStreaming

Atributo	Tipo	Descripción
`id`	UUID	—
`usuarioId`	UUID	—
`contenidoId`	UUID	—
`fechaInicio`	datetime	—
`fechaExpiracion`	datetime	—
`calidadEfectiva`	enum	—

HistorialVisualizacion

Atributo	Tipo	Descripción
`usuarioId`	UUID	—
`contenidoId`	UUID	—
`segundosVistos`	int	—
`completado`	boolean	—
`fecha`	datetime	—

5. Eventos que genera el servicio

Evento	Disparado cuando	Consumidores típicos
`ContenidoSubido`	`SubirContenidoMultimedia` completa procesamiento	Monitoring Service
`ContenidoEliminado`	`EliminarContenidoMultimedia`	Monitoring Service
`VisualizacionRegistrada`	`RegistrarVisualizacion`	Monitoring Service (estadísticas de uso)
`ProcesamientoFallido`	`GenerarVistaPrevia` u otro post-procesamiento falla	Monitoring Service (alerta)

6. Integración

- **Quién consume:** clientes finales.
- **Quién responde:** Streaming Service, delegando en Storage la persistencia física y en Shared File Service la resolución de permisos.
- **Protocolo:** HTTP/REST para metadatos y negociación; streaming HTTP por rangos o segmentado para la entrega.
- **Momento del flujo:** posterior a Authentication y a la resolución de permisos vía Shared File Service; independiente de HPC/Sync (no comparte flujo con ellos, solo comparte el mismo Storage subyacente).

---

7. Consideraciones de escalabilidad

- **Qué puede crecer:** el ancho de banda de streaming es el recurso más presionado, no la cantidad de solicitudes — competirá directamente con File Sync Service y con la descarga de resultados HPC por la misma red interna del CCA.
- **Cuellos de botella posibles:** transcodificación a múltiples calidades (si se implementa) es intensiva en CPU y puede acumularse en cola si hay muchas subidas simultáneas.
- **Mejoras futuras:** cache de segmentos más solicitados; adaptación de calidad dinámica según ancho de banda detectado del cliente.

---

8. Casos límite

Operación	Caso límite	Comportamiento esperado
`IniciarStream`	El usuario pierde el permiso de lectura justo después de iniciar la sesión pero antes de terminar de verlo	La sesión activa continúa hasta su fin natural o expiración por tiempo, no se corta a mitad de reproducción
`SubirContenidoMultimedia`	El post-procesamiento (miniatura/metadatos) falla completamente	El contenido pasa a `DISPONIBLE` igualmente para streaming; solo se pierde la vista previa, nunca la disponibilidad del contenido en sí
`SolicitarSegmento`	Se solicita un segmento con una `sesionStreamingId` ya expirada	Se rechaza (`STR-104`) y el cliente debe llamar nuevamente a `IniciarStream`, no se permite "renovar" una sesión expirada silenciosamente
`ListarCatalogo`	Un contenido compartido es eliminado por su propietario mientras otro usuario está viendo el catálogo	El contenido desaparece del catálogo en la siguiente consulta; si el usuario ya tenía una sesión de streaming activa sobre ese contenido, esa sesión particular puede continuar (mismo criterio que el caso de revocación de permisos)
`RegistrarVisualizacion`	Se registra una visualización con `segundosVistos` mayor a la duración total del contenido	Se trunca al valor de duración total, no se almacena un dato inconsistente

Contrato listo para implementación independiente de Streaming Service. Siguiente en la secuencia: Photo Album Service.